Probabilités	Loi normale	TI-82 Stats.fr

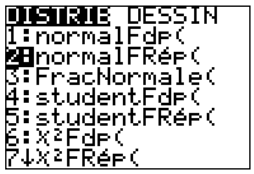
On suppose que la masse (en kg), X d'un bébé à la naissance suit la loi normale de paramètre m = 3,35 et σ^2 = 0,1089
1°) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse à la naissance entre 3 kg et 4 kg (arrondie au millième)
2°) a) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse à la naissance moins de 3 kg (arrondie au millième)
2°) b) Déterminer la probabilité qu'un bébé pèse à la naissance plus de 4 kg (arrondie au millième)
3°) Déterminer la masse m_1 tel que la probabilité qu'un bébé à la naissance pèse moins de m_1 est de 0,95.

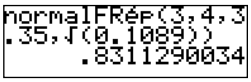
1°) Probabilité de l'événement "3 < X < 4"

Instruction ***distrib*** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **2 : normalFRép(** et **entrer** puis renseigner : (valeur inférieure, valeur supérieure, moyenne, écart type)
Séquence : **3** **,** **4** **,** **3.35** **,** **√0,1089** **)** **)** puis **entrer**

Syntaxe de l'instruction : normalFrep(Valeur inf, Valeur sup, moyenne, écart type)
Attention, le paramètre utilisé en terminale est la variance et non pas l'écart type.

La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance entre 3 kg et 4 kg est de 0,831.





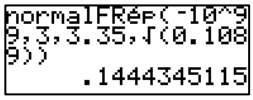
2°) Probabilité des événements "X<3" et "X>4"

Pour calculer P(X<3) on peut saisir comme borne inférieure une valeur très petite par exemple -10^{99}.

Utiliser l'instruction : normalFrep(-10^99, Valeur sup, moyenne, écart type)

Menu ***distrib*** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **2 : normalFRép(** et **entrer** .
puis séquence : **-10 ^ 99** **,** **3** **,** **3.35** **,** **√0,1089** **)** **)** puis **entrer**

La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance moins de 3 kg est 0,144.

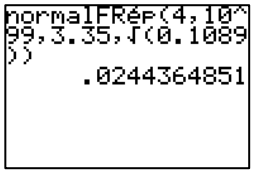


Pour calculer P(X > 4) on peut saisir comme borne supérieure une valeur très grande par exemple 10^{99}.

Utiliser l'instruction : normalFrep(Valeur inf, 10^99, moyenne, écart type)

Menu ***distrib*** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **2 : normalFRép(** et **entrer** .
puis séquence : **4** **,** **10 ^ 99** **,** **3.35** **,** **√0,1089** **)** **)** puis **entrer**

La probabilité qu'un bébé pèse à la naissance plus de 4 kg est 0,024.

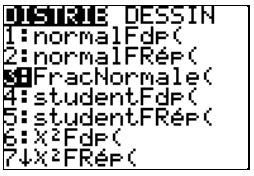


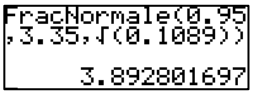
Déterminer m_1 tel que P($X < m_1$) = 0,95

Utiliser l'instruction : FracNormale(probabilité, moyenne, écart type)

Menu ***distrib*** (touches **2nde** **var**)
Sélectionner à l'aide des curseurs **3 : FracNormale(** et **entrer** .
puis séquence : **0,95** **,** **3.35** **,** **√0,1089** **)** puis **entrer**

Il y a 95% de chance qu'un bébé pèse moins de 3,893 kg à la naissance.





⇒ *Compléments*

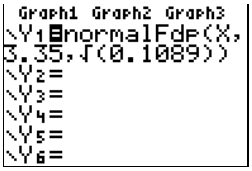
Obtenir la représentation graphique de la fonction de densité de X

Touche $f(x)$ puis saisir la densité de probabilité :
Utiliser l'instruction : normalFdp(variable, moyenne, écart type)

Menu ***distrib*** (touches **2nde** **var**)

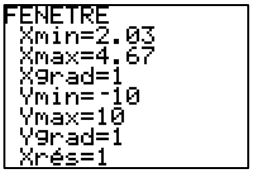
Sélectionner à l'aide des curseurs **1 : normalFdp(** et **entrer** .

puis séquence : **X** **,** **3.35** **,** $\sqrt{0,1089}$ **)** puis **entrer**



Instruction **fenêtre**

Régler les paramètres comme sur l'écran ci-contre

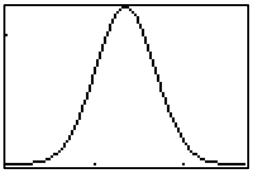


Xmin = m-4σ *soit* $3.35-4\times\sqrt{0,1089}\simeq 2.03$

Xmax = m+4σ *soit* $3.35+4\times\sqrt{0,1089}\simeq 4.67$

Remarque : *On a choisi ces bornes car l'intervalle [m-4σ ; m+4σ] contient la quasi-totalité des valeurs (plus de 99,99%).*

Tracer la courbe de la densité de probabilité avec le menu ZOOM, sélectionner **0 : ZMinMax**

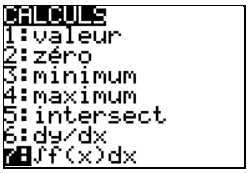


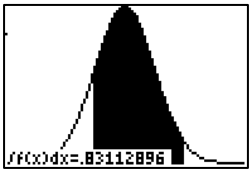
Probabilité de l'événement "3 < X < 4" en utilisant la fonction de densité et les intégrales

Instruction **Calculs** (touches **2nde** **trace**).
Sélectionner à l'aide des curseurs **7 : ∫f(x)dx** et **entrer**.

Renseigner Borne Inf ? par 3 et Borne Sup par 4

On retrouve la probabilité calculée auparavant.

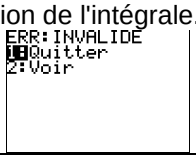




⇒ *Commentaires*

Pour obtenir les valeurs de P(X<3) et P(X>4), on a calculé P(-10^{99} < X < 3) et P(4 < X < 10^{99}), l'erreur commise étant négligeable.
A la place de -10^{99}(respectivement 10^{99}), on peut mettre la valeur $m - 4\sigma$ (respectivement $m + 4\sigma$).

⇒ *Problèmes pouvant être rencontrés*

Err: INVALIDE lors de l'utilisation de l'intégrale. 	La borne supérieure de l'intégrale doit être comprise dans la fenêtre d'affichage.